中2数学 定期テスト対策 ① 一次関数の利用

こたえ

1 速さ

(1) $1200 \div (15-5) = 120$
分速120m

(2) 傾きは兄の速さ120。点$(5,\ 0)$を通るから $0 = 120 \times 5 + b$、$b = -600$
$y = 120x - 600 \quad 5 \leqq x \leqq 15$

(3) 弟は $y = 60x$。$60x = 120x - 600$ を解いて $x = 10$、$y = 60 \times 10 = 600$
10分後、家から600m

(4) 兄が駅に着くのは $x = 15$ のとき。弟は $y = 60 \times 15 = 900$ の地点だから、$1200 - 900 = 300$
300m

2 動点

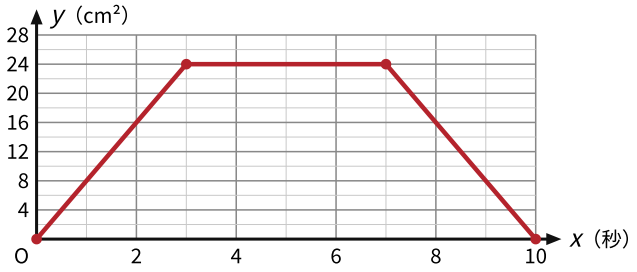
(1) 点Pは辺AB上。AP＝$2x$ cm、底辺AD＝8cm だから $y = \frac{1}{2} \times 8 \times 2x = 8x$
$x = 2$ を代入して $y = 16$
16cm²

(2) $0 \leqq x \leqq 3$ のとき　点Pは辺AB上。AP＝$2x$ cm、底辺AD＝8cm だから $y = \frac{1}{2} \times 8 \times 2x = 8x$
$y = 8x$

(3) $7 \leqq x \leqq 10$ のとき　点Pは辺CD上。DP＝$6 - 2(x-7) = -2x + 20$ cm だから $y = \frac{1}{2} \times 8 \times (-2x + 20) = -8x + 80$
$y = -8x + 80$

(4) $8 = 8x$ より $x = 1$　／　$8 = -8x + 80$ より $x = 9$
1秒後、9秒後

(5) 点Pが頂点にくる時刻の点を直線で結ぶ。
$(0,\ 0)$，$(3,\ 24)$，$(7,\ 24)$，$(10,\ 0)$
下のグラフ



3 グラフと面積

(1) グラフは2点$(0,\ 3)$、$(-2,\ 2)$ を通る。傾き $\frac{2-3}{-2-0} = \frac{1}{2}$、切片 3
$y = \frac{1}{2}x + 3$

(2) グラフは2点$(0,\ 6)$、$(-1,\ 7)$ を通る。傾き $\frac{7-6}{-1-0} = -1$、切片 6
$y = -x + 6$

(3) $y = \frac{1}{2}x + 3$、$y = -x + 6$ を連立方程式として解く。$\frac{1}{2}x + 3 = -x + 6$ より $x = 2$、$y = 4$
C$(2,\ 4)$

(4) A$(-6,\ 0)$、B$(6,\ 0)$ だから AB＝12cm、底辺をABとすると高さは点Cの y 座標 4cm。$\frac{1}{2} \times 12 \times 4 = 24$
24cm²

(5) 頂点Cと、向かい合う辺ABの真ん中の点Mを通る直線が面積を2等分する。M$(0,\ 0)$。C$(2,\ 4)$とMを通るから 傾き 2、切片 0
$y = 2x$

中2数学 定期テスト対策 ② 一次関数の利用　こたえ

1 速さ

(1) $2400 \div 30 = 80$
分速80m

(2) Bさんの速さは $2400 \div (25-5) = 120$。グラフは右下がりだから傾きは -120。点$(25,\ 0)$を通るから $0 = -120 \times 25 + b$、$b = 3000$
$y = -120x + 3000 \quad 5 \leqq x \leqq 25$

(3) Aさんは $y = 80x$。$80x = -120x + 3000$ を解いて $x = 15$、$y = 80 \times 15 = 1200$
15分後、P町から1200m

(4) Bさんが着くのは $x = 25$ のとき。Aさんは $y = 80 \times 25 = 2000$ の地点だから、$2400 - 2000 = 400$
400m

2 動点

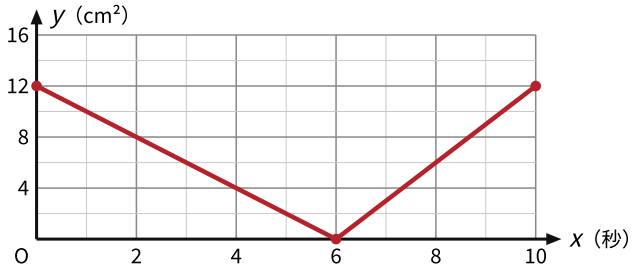
(1) 点Pは辺BC上。PC＝$6 - x$ cm、高さAB＝4cm だから $y = \frac{1}{2} \times (6-x) \times 4 = -2x + 12$
$x = 2$ を代入して $y = 8$
8cm²

(2) $0 \leqq x \leqq 6$ のとき　点Pは辺BC上。PC＝$6 - x$ cm、高さAB＝4cm だから $y = \frac{1}{2} \times (6-x) \times 4 = -2x + 12$
$y = -2x + 12$

(3) $6 \leqq x \leqq 10$ のとき　点Pは辺CD上。CP＝$x - 6$ cm、高さBC＝6cm だから $y = \frac{1}{2} \times (x-6) \times 6 = 3x - 18$
$y = 3x - 18$

(4) $6 = -2x + 12$ より $x = 3$　／　$6 = 3x - 18$ より $x = 8$
3秒後、8秒後

(5) 点Pが頂点にくる時刻の点を直線で結ぶ。
$(0,\ 12)$，$(6,\ 0)$，$(10,\ 12)$
下のグラフ



3 グラフと面積

(1) グラフは2点$(0,\ 4)$、$(-1,\ 2)$ を通る。傾き $\frac{2-4}{-1-0} = 2$、切片 4
$y = 2x + 4$

(2) 傾き -1 だから $y = -1x + b$ とおく。点B$(10,\ 0)$を通るから $0 = -1 \times (10) + b$、$b = 10$
$y = -x + 10$

(3) $y = 2x + 4$、$y = -x + 10$ を連立方程式として解く。$2x + 4 = -x + 10$ より $x = 2$、$y = 8$
C$(2,\ 8)$

(4) A$(-2,\ 0)$、B$(10,\ 0)$ だから AB＝12cm、底辺をABとすると高さは点Cの y 座標 8cm。$\frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48$
48cm²

(5) 頂点Aと、向かい合う辺BCの真ん中の点Mを通る直線が面積を2等分する。M$(6,\ 4)$。A$(-2,\ 0)$とMを通るから 傾き $\frac{1}{2}$、切片 1
$y = \frac{1}{2}x + 1$

中2数学 定期テスト対策 ③ 一次関数の利用

こたえ

1 速さ

(1) グラフが横になっているのは $x=10$ から $x=20$ まで
10分間

(2) 姉の速さは $800\div10=80$。傾きは80、点$(20,\ 800)$を通るから $800=80\times20+b$、$b=-800$
$y=80x-800\quad 20\leqq x\leqq 40$

(3) 父は $2400\div(28-18)=240$ より $y=240x-4320$（点$(18,\ 0)$を通る）。$240x-4320=80x-800$ を解いて $x=22$、$y=80\times22-800=960$
22分後、家から960m

(4) 父が着くのは $x=28$ のとき。姉は $y=80\times28-800=1440$ の地点だから、$2400-1440=960$
960m

2 動点

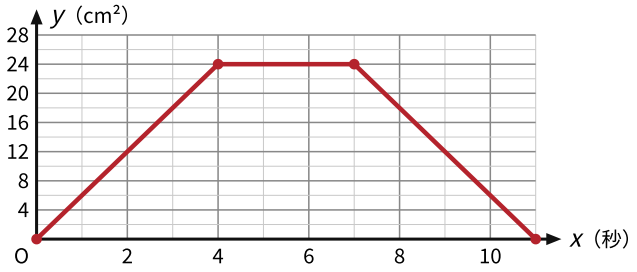
(1) 点Pは辺BC上。BP＝$2x$ cm、底辺AB＝6cm だから $y=\frac{1}{2}\times6\times2x=6x$
$x=3$ を代入して $y=18$
18cm²

(2) $0\leqq x\leqq4$ のとき　点Pは辺BC上。BP＝$2x$ cm、底辺AB＝6cm だから $y=\frac{1}{2}\times6\times2x=6x$
$y=6x$

(3) $7\leqq x\leqq11$ のとき　点Pは辺DA上。AP＝$8-2(x-7)=-2x+22$ cm、底辺AB＝6cm だから $y=\frac{1}{2}\times6\times(-2x+22)=-6x+66$
$y=-6x+66$

(4) $12=6x$ より $x=2$　／　$12=-6x+66$ より $x=9$
2秒後、9秒後

(5) 点Pが頂点にくる時刻の点を直線で結ぶ。
$(0,\ 0)$，$(4,\ 24)$，$(7,\ 24)$，$(11,\ 0)$
下のグラフ



3 グラフと面積

(1) グラフは2点$(0,\ 10)$、$(1,\ 8)$ を通る。傾き $\frac{8-10}{1-0}=-2$、切片 10
$y=-2x+10$

(2) グラフは2点$(0,\ 4)$、$(-1,\ 3)$ を通る。傾き $\frac{3-4}{-1-0}=1$、切片 4
$y=x+4$

(3) $y=-2x+10$、$y=x+4$ を連立方程式として解く。
$-2x+10=x+4$ より $x=2$、$y=6$
C$(2,\ 6)$

(4) A$(0,\ 10)$、B$(0,\ 4)$ だから AB＝6cm、底辺をABとすると高さは点Cの x 座標 2cm。$\frac{1}{2}\times6\times2=6$
6cm²

(5) 頂点Cと、向かい合う辺ABの真ん中の点Mを通る直線が面積を2等分する。M$(0,\ 7)$。C$(2,\ 6)$とMを通るから 傾き $-\frac{1}{2}$、切片 7
$y=-\frac{1}{2}x+7$

中2数学 定期テスト対策 ④ 一次関数の利用

こたえ

1 速さ

(1) $1200 \div 12 = 100$
分速100m

(2) グラフは右下がりで、$1200 \div (28-16) = 100$ より傾きは -100。点$(28,\ 0)$を通るから $0 = -100 \times 28 + b$、$b = 2800$
$y = -100x + 2800 \quad 16 \leqq x \leqq 28$

(3) 弟は $1200 \div (27-17) = 120$ より $y = 120x - 2040$（点$(17,\ 0)$を通る）。$-100x + 2800 = 120x - 2040$ を解いて $x = 22$、$y = -100 \times 22 + 2800 = 600$
22分後、家から600m

(4) 弟が着くのは $x = 27$ のとき。兄は $y = -100 \times 27 + 2800 = 100$ の地点にいる
100m

2 動点

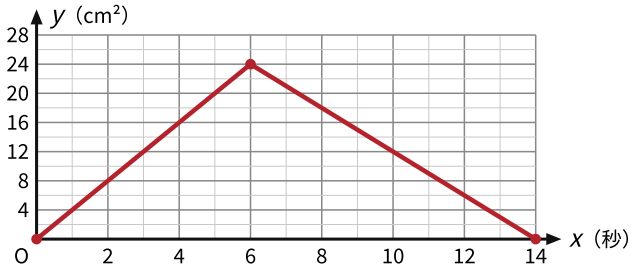
(1) 点Pは辺AB上。AP＝x cm、高さBC＝8cm だから $y = \frac{1}{2} \times x \times 8 = 4x$
$x = 2$ を代入して $y = 8$
8cm²

(2) $0 \leqq x \leqq 6$ のとき　点Pは辺AB上。AP＝x cm、高さBC＝8cm だから $y = \frac{1}{2} \times x \times 8 = 4x$
$y = 4x$

(3) $6 \leqq x \leqq 14$ のとき　点Pは辺BC上。PC＝$8-(x-6) = -x+14$ cm、高さAB＝6cm だから $y = \frac{1}{2} \times (-x+14) \times 6 = -3x + 42$
$y = -3x + 42$

(4) $12 = 4x$ より $x = 3$　／　$12 = -3x + 42$ より $x = 10$
3秒後、10秒後

(5) 点Pが頂点にくる時刻の点を直線で結ぶ。
$(0,\ 0)$，$(6,\ 24)$，$(14,\ 0)$
下のグラフ



3 グラフと面積

(1) グラフは2点$(0,\ 2)$、$(-2,\ 1)$ を通る。傾き $\frac{1-2}{-2-0} = \frac{1}{2}$、切片 2
$y = \frac{1}{2}x + 2$

(2) 傾き -2 だから $y = -2x + b$ とおく。点B$(6,\ 0)$を通るから $0 = -2 \times (6) + b$、$b = 12$
$y = -2x + 12$

(3) $y = \frac{1}{2}x + 2$、$y = -2x + 12$ を連立方程式として解く。
$\frac{1}{2}x + 2 = -2x + 12$ より $x = 4$、$y = 4$
C$(4,\ 4)$

(4) A$(-4,\ 0)$、B$(6,\ 0)$ だから AB＝10cm、底辺をABとすると高さは点Cの y 座標 4cm。$\frac{1}{2} \times 10 \times 4 = 20$
20cm²

(5) △ABC＝20cm² だから △PAB＝40cm²。AB＝10cm なので、点Pの y 座標を p とすると $\frac{1}{2} \times 10 \times p = 40$、$p = 8$
P(0, 8)